UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables
Carrera de Ingeniería Ambiental

Orientaciones para presentar el avance 2

Proyecto integrador

Programación y bases de datos
Período lectivo: octubre 2026 – febrero 2027

Propósito y orden de presentación

El avance 2 muestra cómo evolucionó la formulación después de la retroalimentación y cómo el equipo empezó a comprobarla con la base asignada. No basta con expresar lo que se piensa hacer: deben poder señalar qué archivo revisaron, qué variables observaron y qué evidencia preliminar obtuvieron. Presenten el documento en este orden:

1. Portada.
2. Problema de investigación, pregunta e hipótesis.
3. Objetivos: uno general y máximo tres específicos.
4. Metodología: zona de estudio, base, variables y exploración preliminar.

Alcance de esta entrega. Presenten una formulación mejorada y una metodología inicial verificable. No inventen resultados, no afirmen impactos que sus variables no miden y no incluyan conclusiones finales. Si una actividad aún no se realizó, indíquenlo con claridad en lugar de presentarla como terminada.

Portada

Incluyan, en este orden, los datos institucionales y del equipo:

- Universidad Nacional de Loja.
- Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables.
- Carrera de Ingeniería Ambiental.
- Asignatura: Programación y bases de datos.
- Grupo correspondiente.
- Nombres y apellidos de todas las personas integrantes.
- Período lectivo: octubre 2026 – febrero 2027.
- Título breve que identifique el tema y la zona del grupo.

Revisen que grupo, integrantes, tema y zona coincidan con la asignación oficial. No dejen campos de plantilla, instrucciones entre corchetes ni nombres incompletos.

1. Problema de investigación, pregunta e hipótesis

Problema. Expliquen una situación concreta de su tema y zona. Construyan el texto de lo específico a lo investigable: qué ocurre o qué se necesita conocer; qué vacío o dificultad existe; por qué importa; y cómo los datos asignados permiten estudiarlo mediante un análisis reproducible. Eviten extenderse en consecuencias sociales, ecológicas o causales que la base no permite comprobar.

Esquema para redactar el problema
Situación territorial $\longrightarrow$ Vacío de información $\longrightarrow$ Relevancia $\longrightarrow$ Datos disponibles y posibilidad de análisis
Preguntas guía: ¿qué ocurre en la zona?, ¿qué no se ha medido o comparado?, ¿qué variable concreta lo representa?, ¿qué puede calcularse con el CSV del grupo?

Ejemplo orientativo (grupo 5, clima – zona sur). La base del grupo 5 contiene registros mensuales de precipitación, días secos y húmedos y viento para 30 celdas de la zona sur, entre 2019 y 2024. Para describir la variación temporal, el equipo necesita resumir la precipitación mensual con un indicador definido y comparar periodos sin confundir el resultado de la muestra con una cifra oficial de todo el cantón. El análisis propuesto puede realizarse con las variables del archivo asignado.

Pregunta de investigación. Redacten una sola pregunta, concreta y respondible con cálculos sobre su base. Debe nombrar el fenómeno o variable, la zona y el período. Eviten preguntas dobles, preguntas de opinión y preguntas sobre efectos que no estén medidos.

Ejemplo orientativo (grupo 5, clima – zona sur). ¿Cuánto difiere la precipitación mensual acumulada promedio de agosto–septiembre respecto de enero–abril en las 30 celdas de la zona sur del cantón Loja durante 2019–2024?

Hipótesis. Escriban una afirmación que anticipe una respuesta y pueda contrastarse. Definan variable, zona, periodo, indicador y criterio cuantitativo. El umbral del ejemplo es ilustrativo: cada grupo debe justificar su criterio a partir de su pregunta, de la revisión preliminar y de las características de su propia base.

Ejemplo orientativo (grupo 5, clima – zona sur). En la muestra de celdas de la zona sur, el promedio de precipitación mensual acumulada de agosto–septiembre será al menos 20 % menor que el promedio de enero–abril durante 2019–2024. Indicador: diferencia porcentual entre los dos promedios calculados con `chirps_precipitacion_acumulada_t1_mm`.

Ajustes que suelen mejorar esta sección

- Mantengan la misma zona, período y variables en problema, pregunta e hipótesis.
- Cambien expresiones como «mucho», «normal» o «afecta directamente» por indicadores y comparaciones definidos.
- No pregunten por un algoritmo como fin en sí mismo: pregunten por el resultado ambiental que ese procedimiento permitirá calcular.
- Una relación estadística observada no demuestra por sí sola causalidad.

2. Objetivos

Escriban un objetivo general y hasta tres objetivos específicos. Los objetivos describen resultados que se busca alcanzar; no son una lista de tareas, herramientas o pasos de clase. Cada objetivo específico debe empezar con un verbo medible y producir una salida que pueda revisarse.

Ejemplo orientativo (grupo 5, clima – zona sur).

Objetivo general: Analizar la variación temporal de la precipitación mensual acumulada en las celdas de la zona sur del cantón Loja entre 2019 y 2024, mediante la comparación de promedios por periodo.

Objetivos específicos:

1. Verificar la estructura, el periodo, la zona y la disponibilidad de la variable de precipitación en los 2.160 registros asignados. *Salida: tabla de control de calidad.*
2. Calcular los promedios mensuales y anuales de precipitación para las 30 celdas de la muestra. *Salida: tablas de resumen por mes y año.*
3. Comparar los promedios de agosto–septiembre y enero–abril, cuantificar la diferencia porcentual y contrastar la hipótesis. *Salida: indicador comparativo y figura con unidades.*

Comprobación de coherencia: el objetivo general responde a la pregunta; los específicos, en conjunto, permiten cumplirlo; y cada uno define una salida verificable. No incluyan verbos vagos como «conocer» o «entender», ni formulaciones como «hacer un programa» o «buscar información».

3. Metodología

Describan cómo revisaron o revisarán los datos para responder cada objetivo. Incluyan la zona de estudio, la fuente exacta, las variables seleccionadas, el procedimiento de resumen o comparación y los controles de calidad. Separen lo ya comprobado de lo que todavía está planificado.

Zona y fuente de datos. Identifiquen el cantón y la zona asignada; nombren el CSV exacto y el período usado. Las bases didácticas ya vienen separadas por grupo. No las unan, no las vuelvan a filtrar para construir otra zona y no editen el CSV original. La regla oficial usa `centro_y_m`: norte si `centro_y_m` ≥ 9555250; sur si `centro_y_m` < 9555250; Loja completo incluye ambas. Verifiquen que

el archivo cumpla la regla correspondiente.

Alcance de la muestra. Las bases del curso son muestras didácticas de 30 celdas por zona (2.160 registros) o 60 celdas en Loja completo (4.320 registros), con observaciones mensuales de 2019 a 2024. Los resultados describen esas celdas; no deben presentarse como estimaciones oficiales de todo Loja. El CSV es de solo lectura y el año 2025 no se incorpora.

Exploración preliminar que debe quedar documentada:

1. Nombre y ubicación del archivo; número de filas y columnas.
2. Cinco filas de ejemplo, consultadas sin modificar ni guardar cambios en el CSV.
3. Variables seleccionadas con nombre exacto, significado, unidad, tipo y rango observado en las filas revisadas.
4. Al menos tres hechos observados en los datos; cada hecho debe indicar qué variable o registros lo sustentan. No confundan una observación preliminar con un resultado final.
5. Controles aplicables: período 2019–2024, meses 1–12, zona, valores faltantes y columnas de cobertura/disponibilidad pertinentes.

Ejemplo de tabla de variables. Las filas ilustran el grupo 5 y se transcriben del diccionario oficial. Cada equipo debe reemplazarlas o ampliarlas con columnas de su archivo y comprobar unidad y significado en `DICCIONARIO_VARIABLES.csv`.

Variable (nombre de columna)	Significado	Unidad de medida	Tipo
`anio_mes`	Año y mes del registro.	texto	categórica
`chirps_precipitacion_acumulada_t1_mm`	Precipitación total del mes.	mm	numérica
`chirps_dias_secos_t1`	Número estimado de días secos del mes.	días	numérica
`chirps_dias_humedos_t1`	Número estimado de días húmedos del mes.	días	numérica
`chelsa_sfcwind_media_t1_ms`	Velocidad media mensual del viento en superficie.	m/s	numérica
`chirps_disponibilidad_t1_pct`	Porcentaje de días del mes con dato CHIRPS; control de calidad.	%	numérica

Método por objetivo. Para cada objetivo, indiquen entrada (columnas y filtros), operación que realizarán, criterio de calidad y salida. Por ejemplo: agrupar registros por mes y año; calcular media, suma o conteo según la pregunta; reportar cuántas observaciones válidas entraron al cálculo; y generar una tabla o figura con título, unidad, zona y periodo. No sumen `prev2m` y `prev3m` con el mes actual: son ventanas temporales solapadas.

Observaciones para otros temas. Los grupos 1–2 deben explicar cómo tratarán las variables de relieve que se repiten en cada mes. El grupo 3 debe distinguir proporciones MAATE de índices Sentinel-2 y considerar la disponibilidad de imágenes. El grupo 6 debe explicar el tratamiento de registros indeterminados y la variable principal de incendio. En todos los casos, seleccionen las columnas del grupo y consulten sus definiciones y unidades en el diccionario; no copien una tabla de otro tema.

Revisión antes de entregar

- La portada contiene institución, facultad, carrera, asignatura, grupo, integrantes y período lectivo.
- Problema, pregunta e hipótesis se refieren a la misma variable, zona y período.
- La hipótesis es una afirmación contrastable y define indicador y criterio cuantitativo.
- Hay un objetivo general y máximo tres específicos; cada específico tiene una salida verificable.
- La metodología identifica el CSV real, la zona, las variables y sus unidades.

- La exploración incluye filas y hechos observados; no modifica la fuente ni incorpora 2025.
- Se atendieron las observaciones de la fase anterior; se eliminaron instrucciones de plantilla y marcadores pendientes.
- Las citas y referencias permiten localizar las fuentes, y las tildes y nombres propios fueron revisados.

Fuentes de datos. Utilicen únicamente la base asignada y el diccionario de variables compartido en `Unidad_1/base_de_datos/bases_datos_proyecto_integrador`. Citen la documentación externa empleada para contextualizar el problema y distingan claramente fuente, dato observado e interpretación del equipo.

Rúbrica de calificación – Avance 2

Proyecto integrador · Programación y bases de datos

La calificación se obtiene sumando los puntos asignados en los seis criterios, hasta un máximo de **10 puntos**. En cada criterio se registra el puntaje completo, parcial o cero, según la evidencia observable en el documento y sus anexos. La fase de avance tiene un peso de **4 % de la calificación de la unidad** y es grupal.

Criterio	Máximo	Logro completo	Logro parcial	Sin evidencia
Problema, pregunta e hipótesis	2,00	2,00: problema delimitado; pregunta concreta con tema, zona y período; hipótesis afirmativa, medible y contrastable. Los tres elementos son coherentes.	1,00: se reconocen los elementos, pero falta delimitar, cuantificar o mantener coherencia entre ellos.	0,00: apartados ausentes, en blanco o imposibles de responder con la base.
Objetivos	1,50	1,50: un objetivo general y máximo tres específicos; son medibles, responden a la pregunta y anticipan salidas verificables.	0,75: objetivos presentes, pero alguno es vago, describe actividades o no se alinea con la pregunta.	0,00: no se presentan objetivos utilizables o exceden el máximo sin justificación.
Metodología, zona y variables	2,00	2,00: identifica el CSV y zona asignados; presenta variables reales con significado, unidad y tipo; explica procedimiento y controles pertinentes.	1,00: metodología o tabla incompleta; faltan datos de zona, fuente, unidades, definición o controles.	0,00: no hay metodología verificable o las variables no corresponden a la base asignada.
Exploración preliminar de datos	2,00	2,00: evidencia revisión del CSV: filas y columnas, cinco filas de ejemplo y al menos tres hechos observados vinculados a variables.	1,00: hay revisión parcial, pero faltan elementos o los hechos no se sustentan en datos visibles.	0,00: solo se expresa intención; no se aporta evidencia de haber abierto y revisado la base.
Atención a retroalimentación y avance	1,50	1,50: la pregunta y formulación mejoran con cambios identificables respecto de la fase anterior; el avance muestra decisiones basadas en la exploración.	0,75: se hicieron algunos cambios, pero no se explican o no atienden claramente las observaciones recibidas.	0,00: no se identifican cambios ni evidencia de desarrollo posterior a la formulación.
Redacción y presentación	1,00	1,00: documento claro, ordenado, sin instrucciones pendientes; ortografía y tildes cuidadas; fuentes citadas y referencias localizables.	0,50: presenta errores de redacción, formato o citación que dificultan parcialmente la lectura.	0,00: texto difícil de comprender, con plantillas sin completar o sin fuentes necesarias.
Total	**10,00**	**Suma de los puntajes obtenidos en los seis criterios.**		

Interpretación de la nota del proyecto: 0 = sin evidencia; 1–4,9 = insuficiente; 5,0–6,9 = parcial; 7,0–8,9 = adecuado; 9,0–10 = sólido y plenamente sustentado. La valoración se limita a lo entregado: un aspecto no adjunto se califica como falta de evidencia, no como una afirmación sobre el trabajo realizado fuera del documento.